Definitionsbereich des gekoppelten Kerns

Exaktes Gegenbeispiel zur L^2-Evolution und kontrollierte Testzustandspaarungen

Version 0.1, 11. November 2026. Anschluss an PR #279–283.
Projekt: `thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium`.
Geprüfte Basis: `cfd4413c8e9d2338f41567aac249e9ac54a295d8`.

Ergebnis

Die *ursprüngliche gekoppelte* AA-Kontrollamplitude bildet den bereits verwendeten normierten Zustand $\psi = \Psi_{0,00}$ nicht in den gewählten Rand-Hilbertraum ab:

$$\|\psi\|_{\mathcal{H}_A} = 1, \qquad K_0\psi \notin \mathcal{H}_A.$$

Der Beweis berücksichtigt alle 33 Historien, ihre unveränderten komplexen Gravitationsphasen, die Randquotienten und beide inneren Dichtestrata. Er benutzt weder die entkoppelte Referenz noch die Divergenz eines isolierten Historienbeitrags. Auf dem ausgehenden Atomsektor verbleiben zwei unterschiedliche quadratische Feldphasen. Ihr Kreuzterm kann das positive, linear wachsende Normquadrat nicht auslöschen.

Gleichzeitig ist derselbe Kern ohne Änderung von Wirkung oder Maß als beschränkte Abbildung $K_0 : \mathcal{V} \to \mathcal{V}'$ wohldefiniert. Dabei

$$\mathcal{V} = L^2_{\mathrm{inv}}\big((1+|q|^2)^4\,\mathrm{d}\mu_A\big) \subset \mathcal{H}_A \subset \mathcal{V}' = L^2_{\mathrm{inv}}\big((1+|q|^2)^{-4}\,\mathrm{d}\mu_A\big).$$

Das Strichsymbol bezeichnet den Antidualraum bezüglich der unveränderten sesquilinearen Randpaarung. $\mathcal{V}'$ ist ein Raum verallgemeinerter Antworten, *kein neu postuliertes physikalisches Skalarprodukt.*

Frage	Ergebnis im deklarierten endlichen Modell
Normierter Eingang ergibt L^2-Ausgang?	Gegenbeispiel $\Psi_{0,00}$; Antwortnorm unendlich.
Können sich alle problematischen Beiträge auslöschen?	Für diesen Eingang nein; vollständige 33er-Summe geprüft.
Sind die bisherigen Paketpaarungen gültig?	Ja, als Paarungen $\mathcal{V} \times \mathcal{V}$ mit $K_0 : \mathcal{V} \to \mathcal{V}'$.
Ist der Abel-Grenzwert kontrolliert?	Ja, Konvergenz sogar in $\mathcal{V} \to \mathcal{V}'$-Operatornorm, Fehler $< 1.342\epsilon$.
Physikalischer CST-Evolutionskern?	Weiter `NOT_CONSTRUCTED`; alle acht Gates `HOLD`.

Geltungsbereich. Vollständig ist hier die bereits deklarierte endliche Historienfamilie. Eine unendliche oder vierdimensionale physikalische CST-Summe ist damit weder definiert noch ausgewertet. Der Satz widerlegt die Evolutionsdeutung dieses Kontrollkerns im bisherigen Hilbertraum; er ist kein allgemeiner Ausschlusssatz für CST.

1 Unveränderter Kern, Zustände und Maße

Es gelten $L = \{0, 1\}$, $I = \{2\}$, $R = \{3, 4\}$, die 33 abgedeckten AA-Ordnungen und die Kontrollwerte $\kappa = 1$, $\mu = 0$, $\lambda_{\text{Kopplung}} = 1$. Mit den bisherigen dimensionslosen Variablen und $\beta = 4/\sqrt{6}$:

$$\mathrm{d}\lambda(t) = \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]}\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}\nu(r) = \tfrac{1}{2}\delta_0(\,\mathrm{d}r) + \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{(0,1)}\,\mathrm{d}r, \qquad \mathrm{d}\mu_A = \tfrac{1}{2}\prod_{j\in A}\mathrm{d}\lambda(t_j)\,\mathrm{d}\nu(r_j)\,\mathrm{d}q_j.$$

Die zwei Randpunkte werden mit ihrer gesamten Ausstattung gemeinsam vertauscht; $\mathcal{H}_A$ ist der invariante Unterraum von $L^2(\,\mathrm{d}\mu_A)$. Die zeit- und dichteabhängige Maßkomponente $\mathrm{d}\eta_A$ hat Gesamtmasse $1/2$; die Feldkomponente ist das ungegewichtete Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}^2$.

Für jede Ordnung sei $c_{ij} \in \{1, -9, 16, -8\}$ der unveränderte Intervallkoeffizient und

$$\frac{S_d}{\hbar} = -\sum_{j=0}^{4} r_j k_j(t), \quad k_j(t) = \frac{1}{2} + \frac{\beta}{4}\sum_{i\prec j} c_{ij}(t_j - t_i)^2, \qquad F_4(C) = 5 - \sum_{i\prec j} c_{ij}.$$

Die skalare Hesse-Matrix ist $M_C = \beta H_C^{(0)}$, wobei jedes Paar (i, j) die Matrixeinträge $H_{ii}, H_{jj} \mathrel{-}= c_{ij}/2$ und $H_{ij}, H_{ji} \mathrel{+}= c_{ij}/2$ beiträgt. In der Reihenfolge $b = (q_0, q_1, q_3, q_4)$, q_2 schreiben wir

$$M_C = \begin{pmatrix} B_C & J_C^T \\ J_C & -\alpha_C \end{pmatrix}, \quad \beta \le \alpha_C \le 2\beta, \quad \|J_C\|^2 \le \beta^2.$$

Die Lücken und Normschranken werden für alle 33 Matrizen exakt geprüft. Die innere Feldintegration mit $\epsilon \ge 0$ lautet

$$G_{C,\epsilon}(b) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{\epsilon + \mathrm{i}\alpha_C}} \exp\left(\frac{\mathrm{i}}{2} b^T B_C b - \frac{(J_C b)^2}{2(\epsilon + \mathrm{i}\alpha_C)}\right).$$

Die Wurzel wird aus der rechten Halbebene fortgesetzt; bei null entsteht die Fresnelphase $e^{-\mathrm{i}\pi/4}$. Mit $z_L = (t_0, r_0, t_1, r_1)$ und entsprechend z_R:

$$K_\epsilon(z_R, q_R; z_L, q_L) = \frac{1}{33}\sum_{C\in\mathcal{C}_{33}} e^{\mathrm{i}F_4(C)} \int \mathrm{d}\lambda(t_2)\,\mathrm{d}\nu(r_2)\, e^{-\mathrm{i}\sum_j r_j k_j(t)} G_{C,\epsilon}(b). \tag{1}$$

Es wird weder durch eine komplexe Zustandssumme geteilt noch ein weiterer Orbit- oder Automorphismusfaktor eingeführt. Der Kern ist invariant unter beiden Randvertauschungen, da diese die 33 Summanden nur permutieren.

Die innere Integration ist ein Abel/Fresnel-Integral, kein absolut konvergentes unreguliertes Feldintegral. Für reelle Randfelder ist aber

$$|K_\epsilon| \le C_0 := \sqrt{2\pi/\beta} < 1.962, \qquad \epsilon \ge 0. \tag{2}$$

Dies folgt aus $|G_{C,\epsilon}| \le \sqrt{2\pi/\alpha_C}$ und der normierten inneren Staubmaßkomponente. Damit ist K_0 eine konkret definierte beschränkte Kernfunktion; daraus folgt noch keine Beschränktheit als L^2-Operator.

2 Testraum, Definitionsbereich und Fehlerbegriff

Für $f \in \mathcal{V}$ sei

$$\|f\|_{\mathcal{V}}^2 = \int (1+|q|^2)^4 |f(z,q)|^2 \, \mathrm{d}\mu_A.$$

Dieser Raum ist dicht in $\mathcal{H}_A$: Feldabschneidungen und symmetrisierte kompakt getragene einfache Funktionen approximieren jedes L^2-Element. Für alle $f, g \in \mathcal{V}$ existiert die Paarung

$$\mathcal{B}_\epsilon(g,f) = \iint \overline{g(y)} K_\epsilon(y,x) f(x) \, \mathrm{d}\mu_A(y) \, \mathrm{d}\mu_A(x). \tag{3}$$

Nach der inneren Abel-Integration ist dieses Randintegral absolut konvergent. In zwei Felddimensionen gelten exakt

$$\int \frac{\mathrm{d}\mu_A}{(1+|q|^2)^4} = \frac{\pi}{6}, \qquad \int \frac{|q|^4 \, \mathrm{d}\mu_A}{(1+|q|^2)^4} = \frac{\pi}{6}. \tag{4}$$

Cauchy–Schwarz liefert $\|f\|_{L^1} \le \sqrt{\pi/6}\, \|f\|_{\mathcal{V}}$ sowie $\big\||q|^2 f\big\|_{L^1} \le \sqrt{\pi/6}\, \|f\|_{\mathcal{V}}$. Deshalb

$$|\mathcal{B}_\epsilon(g,f)| \le C_4 \, \|g\|_{\mathcal{V}} \, \|f\|_{\mathcal{V}}, \quad \|K_\epsilon\|_{\mathcal{V}\to\mathcal{V}'} \le C_4 = \frac{\pi}{6} C_0 < 1.028. \tag{5}$$

Dies legt die zulässige Interpretation als kontinuierliche sesquilineare Amplitude fest. Hermite-Gaußpakete mit endlichem Polynomgrad sowie die bisherigen Box-Uhr- und Maskenpakete gehören zu $\mathcal{V}$; für $\psi = \Psi_{0,00}$ gilt $\|\psi\|_{\mathcal{V}}^2 = 65$, während $\|\psi\|_{\mathcal{H}_A} = 1$ bleibt.

Abel-Fehler. Differenzieren des exakt integrierten G ergibt

$$|\partial_\epsilon G_{C,\epsilon}(b)| \le C_0 \left(\frac{1}{2\beta} + \frac{|b|^2}{2} \right).$$

Wegen (4), $|b|^2 = |q_L|^2 + |q_R|^2$ und des positiven normierten inneren Maßes:

$$\|K_\epsilon - K_0\|_{\mathcal{V}\to\mathcal{V}'} \le \epsilon C_4 \left(1 + \frac{1}{2\beta}\right) < 1.342\epsilon. \tag{6}$$

Es handelt sich um eine gleichmäßige Normschranke, nicht nur um Konvergenz endlich vieler Matrixeinträge. Spezifische frühere Paketfehler können enger sein.

Feldabschneidung. Wird (3) auf $|q_L| \le R_L$, $|q_R| \le R_R$ beschränkt, ist der Fehler höchstens

$$C_4 \big[(1+R_L^2)^{-3/2} + (1+R_R^2)^{-3/2} \big] \, \|g\|_{\mathcal{V}} \, \|f\|_{\mathcal{V}}. \tag{7}$$

Denn das gewichtete äußere Maß ist $\pi(1+R^2)^{-3}/6$. Ein Fehler $|\widetilde{K} - K| \le \delta$ auf einem Integrationsbereich ergibt dort zusätzlich $\delta\pi \, \|g\|_{\mathcal{V}} \, \|f\|_{\mathcal{V}} / 6$. Paketapproximationen erfüllen

$$|\mathcal{B}(g,f) - \mathcal{B}(g_N,f_N)| \le C_4 \left[\|g-g_N\|_{\mathcal{V}} \, \|f\|_{\mathcal{V}} + \|g_N\|_{\mathcal{V}} \, \|f-f_N\|_{\mathcal{V}} \right]. \tag{8}$$

Konvergenz nur in der ungegewichteten Hilbertnorm genügt dafür nicht. Numerische Quadratur- und Rundungsfehler sind zusätzlich zu zertifizieren.

Exakter Hilbert-Definitionsbereich innerhalb des Testraums. Ohne Erweiterungsannahme ist

$$D_{\mathcal{H}_A}(K_0) = \{f \in \mathcal{V} : K_0 f \in \mathcal{H}_A\}, \qquad K_{\mathcal{H}_A} = K_0|_{D_{\mathcal{H}_A}(K_0)}. \tag{9}$$

Äquivalent, für eine orthonormale Basis (e_j) von $\mathcal{H}_A$, deren endlicher linearer Spann dicht in $\mathcal{V}$ ist:

$$f \in D_{\mathcal{H}_A}(K_0) \quad \Longleftrightarrow \quad \sup_N \sum_{j=1}^{N} |\mathcal{B}_0(e_j, f)|^2 < \infty. \tag{10}$$

Eine solche Basis entsteht durch Gram–Schmidt bezüglich $\mathcal{H}_A$ aus einer abzählbaren in $\mathcal{V}$ dichten Testfamilie. Der Raum $\mathcal{V}$ ist separabel; das Weglassen endlicher linearer Abhängigkeiten verändert den linearen Spann nicht. Weil $\mathcal{V}$ dicht in $\mathcal{H}_A$ ist, ist diese Basis auch dort vollständig. Die Notwendigkeit von (10) folgt aus Parseval. Für die Umkehr definieren die quadratsummierbaren Koeffizienten definieren dann einen $\mathcal{H}_A$-Vektor, der auf einer $\mathcal{V}$-dichten Familie mit dem stetigen Funktional übereinstimmt und somit überall. *Die Totalität in $\mathcal{V}$ ist Teil dieser Basiswahl; beliebige nur in $\mathcal{H}_A$ vollständige Tests reichen für diesen Umkehrschluss nicht aus.*

(9)–(10) sind eine präzise Charakterisierung des maximalen $\mathcal{H}_A$-wertigen Bereichs *innerhalb von* $\mathcal{V}$. Eine vollständige Klassifikation aller Elemente dieses Bereichs, seine Dichtheit in $\mathcal{H}_A$, Abgeschlossenheit oder Erweiterung auf Eingänge außerhalb von $\mathcal{V}$ wird nicht behauptet. Für die angefragte Evolutionsdeutung reicht das folgende konkrete Gegenbeispiel.

3 Normierter Zeuge und vollständige Historienklassifikation

Wir verwenden unverändert

$$\psi(z_L, x) = 2\sqrt{2}\mathbf{1}_{r_0=r_1=0}\, h_0(x), \qquad h_0(x) = \pi^{-1/2} e^{-|x|^2/2}. \tag{11}$$

Die Eingangsuhrfunktion ist eins. Das Dichteatom und der Randquotient geben $\|\psi\|^2_{\mathcal{H}_A} = (1/2)(1/4)(2\sqrt{2})^2 = 1$. Untersucht wird die *gesamte Ausgangsantwort* auf dem Atomsektor $r_3 = r_4 = 0$. Dieser ist keine Nullmenge: seine Randmaßkomponente hat Masse $1/8$. Andere ausgehende Dichtestrata können Beiträge an diesen Punkten nicht auslöschen.

Sei $\widehat{K}_C = H^{(0)}_{BB} - H^{(0)}_{B2}(H^{(0)}_{22})^{-1}H^{(0)}_{2B}$ das rationale Schur-Komplement, mit Eingangsblock L_C, Kreuzblock X_C und Ausgangsblock R_C. Die Feldantwort nach Eingangsintegration hat Form

$$I_C(y) = \frac{\sqrt{2\pi/\alpha_C}\, e^{-\mathrm{i}\pi/4}\, 2\sqrt{\pi}}{\sqrt{\det_{\mathrm{cont}}(I - \mathrm{i}\beta L_C)}} \exp\left[\frac{\mathrm{i}\beta}{2} y^T R_C y - \frac{\beta^2}{2} y^T X_C^T (I - \mathrm{i}\beta L_C)^{-1} X_C y\right]. \tag{12}$$

Die kontinuierliche Determinantenwurzel ist das Produkt der Hauptwurzeln $\sqrt{1 - \mathrm{i}\beta\ell_j}$ der reellen Eigenwerte ℓ_j von L_C. Es wird keine unkontrollierte Hauptwurzel des Gesamtprodukts verwendet. Der reelle Dämpfungsblock ist

$$Q_C = \beta^2 X_C^T (I + \beta^2 L_C^2)^{-1} X_C \succeq 0, \qquad \ker Q_C = \ker X_C. \tag{13}$$

Alle 33 Kreuzblöcke werden exakt, vor einer numerischen Näherung, klassifiziert:

Historien	Anzahl	Rang X_C	Ausgehende Nullrichtung in (q_3, q_4)
Alle übrigen	28	2	keine
9116	1	1	$(3/26, 1)$
17308	1	1	$(26/3, 1)$
25372, 25496	2	1	$(-1, 1)$
25500	1	1	$(-1, 1)$

Für $s = (q_3 + q_4)/\sqrt{2}$, $a = (q_3 - q_4)/\sqrt{2}$ und beschränktes s zerfallen somit 30 Beiträge gaußförmig für $|a| \to \infty$. Die beiden schiefen Nullrichtungen liegen nicht entlang der betrachteten a-Achse. Nur die letzten drei Beiträge bleiben auf diesem Streifen ungedämpft.

4 Staubsumme und die zwei verbleibenden Phasen

Auf dem ausgehenden Atomsektor und für (11) liegen alle äußeren Dichten auf null. Das bedeutet *nicht*, dass die innere Dichte auf null gesetzt wird. Es bleibt der vollständige Faktor

$$D_p = \int \mathrm{d}\lambda(t_0)\,\mathrm{d}\lambda(t_1)\,\mathrm{d}\lambda(t_2)\,\frac{1 + E(k_2)}{2}, \quad E(k) = \int_0^1 e^{-\mathrm{i}kr}\,\mathrm{d}r, \quad k_2 = \frac{1}{2} + \frac{\beta}{4}\sum_{i \prec 2}(t_2 - t_i)^2. \tag{14}$$

Dabei ist $p \in \{1, 2\}$ die Vorgängerzahl von Punkt 2; die unbenutzte Eingangsuhr integriert zu eins. Die Vorgänger sind stets direkte Nachbarn. Für beide Fälle gilt $0 < k_2 \le 1/2 + 2\beta < 4$. Auf $0 \le r \le 1/4$ ist daher $\cos(k_2 r) \ge 1 - (k_2 r)^2/2 \ge 1/2$, und auf dem Rest ist $1 + \cos(k_2 r) \ge 0$. Somit, ohne Quadratur oder Annahme über kleine Phasen:

$$\Re D_p \ge \frac{1}{2}\int_0^{1/4} \frac{3}{2}\,\mathrm{d}r = \frac{3}{16} > 0, \qquad |D_p| \le 1. \tag{15}$$

Beide inneren Masken und alle Eingangs-/Innenuhren sind also berücksichtigt.

Für 25372 gilt

$$L_1 = \begin{pmatrix} 26/3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad X_1 = \begin{pmatrix} -13/3 & -13/3 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad R_1 = \begin{pmatrix} 11/3 & 1/6 \\ 1/6 & 11/3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_1 = 3\beta/2.$$

25496 ist die Eingangsvertauschung davon. Bei symmetrischem Eingang und (14) sind beide Antworten exakt gleich, einschließlich D_1 und $e^{18\mathrm{i}}$. Für 25500 gilt

$$L_2 = R_2 = \begin{pmatrix} 69/8 & 1/8 \\ 1/8 & 69/8 \end{pmatrix}, \quad X_2 = -\frac{35}{8}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = 2\beta.$$

Seine Gravitationsphase ist $e^{37\mathrm{i}}$, sein Staubfaktor D_2. Definiere $f_j(s)$ als (12) für $y = (s, s)/\sqrt{2}$ der jeweiligen Matrix. Dann ist die vollständige Antwort auf diesem ausgehenden Atomsektor

$$g(s, a) = L_* \left[2e^{18\mathrm{i}} D_1 f_1(s) e^{\mathrm{i}\omega_1 a^2} + e^{37\mathrm{i}} D_2 f_2(s) e^{\mathrm{i}\omega_2 a^2}\right] + \mathcal{R}(s, a), \quad L_* = \frac{\sqrt{2}}{132}, \quad (\omega_1, \omega_2) = \frac{\beta}{4}(7, 17). \tag{16}$$

L_* enthält den Eingangsquotienten, die Eingangsatommasse, die normierte Paketamplitude und 1/33. Die restlichen 30 Historien bilden $\mathcal{R}$; sie wurden nicht aus der Summe entfernt.

5 Keine Auslöschung: positiver Grenzwert der Normdichte

Auf $|s| \le 1$ gilt für hinreichend großes $|a|$ gleichmäßig $|\mathcal{R}(s,a)| \le Ae^{-ca^2}$ mit gewissen $A, c > 0$. Dies folgt für jeden der 30 Summanden aus (13), $X_C(1,-1)^T \neq 0$ und der Endlichkeit der Familie. Ihre Beiträge sowie ihre Kreuzterme mit den beschränkten persistierenden Summanden integrieren sich zu $O(1)$.

Auch der Kreuzterm zwischen den beiden persistierenden Frequenzen ist nur $O(1)$: $\omega_2 - \omega_1 = 5\beta/2 \neq 0$ und $\int_{-R}^{R} e^{\mathrm{i}(\omega_2-\omega_1)a^2}\,\mathrm{d}a$ ist gleichmäßig beschränkt. Zum Beispiel liefert partielle Integration außerhalb $|a| \le 1$ eine konstante Schranke; die Ableitung der Phase ist dort von null getrennt. Die beiden komplexen Koeffizienten und ihre Gravitationsphasen ändern daran nichts.

Sei Ω_R der Ausgangsbereich $r_3 = r_4 = 0$, $|s| \le 1$, $|a| \le R$ mit allen Ausgangsuhren. Dann folgt exakt aus (16):

$$\lim_{R\to\infty} \frac{\|\mathbf{1}_{\Omega_R} g\|_{\mathcal{H}_A}^2}{2R} = \frac{L_*^2}{8} \int_{-1}^{1} \left(4|D_1 f_1(s)|^2 + |D_2 f_2(s)|^2\right)\,\mathrm{d}s > 0. \tag{17}$$

Der Faktor 1/8 ist die ausgehende Atommaßkomponente einschließlich Quotient. Die Feldtransformation hat Jacobi-Betrag eins; die Ausgangsuhren haben Maß eins. Es gibt keinen negativen Normbeitrag aus den anderen Dichtestrata.

Explizite untere Schranke. Exakte Gaußalgebra ergibt

$$|f_2(s)|^2 = P_2\, e^{-c_2 s^2}, \quad P_2 = \frac{8\pi^2}{2\beta\sqrt{(1231/6)(581/3)}}, \quad c_2 = \frac{1225}{1231} < 1. \tag{18}$$

Die entsprechende Dämpfung von $|f_1|^2$ ist $51484/59785 < 1$. Schon das Weglassen des positiven ersten Diagonalterms in (17) liefert

$$\lim_{R\to\infty} \frac{\|\mathbf{1}_{\Omega_R} g\|_{\mathcal{H}_A}^2}{2R} \ge \frac{1}{8712\cdot 8}\left(\frac{3}{16}\right)^2 \frac{2P_2}{e} = \frac{3\sqrt{2145633}\,\pi^2}{354470014976\,e} > 4.5\cdot 10^{-8}. \tag{19}$$

Der Wert der ausgewerteten unteren Schranke ist $4.50116294143697585 12\ldots \cdot 10^{-8}$; die letzte strikte Ungleichung wird zusätzlich mit 192-Bit-Ballarithmetik eingeschlossen. Die Zahl ist eine *asymptotische untere Steigung*, kein bereits für jedes endliche R behaupteter Schnittfehler oder physikalischer Messwert.

(17)–(19) beweisen $\|g\|_{\mathcal{H}_A} = \infty$ und damit

$$\boxed{\Psi_{0,00} \notin D_{\mathcal{H}_A}(K_0), \qquad K_0\Psi_{0,00} \in \mathcal{V}' \setminus \mathcal{H}_A.}$$

Das ist der verlangte Gegenbeleg für die ursprüngliche gekoppelte Amplitude. Für jeden endlichdimensionalen Hilbertvektor g_N gilt außerdem $g - g_N \notin \mathcal{H}_A$; andernfalls wäre auch g als Summe zweier Hilbertvektoren quadratintegrierbar. Ein endlicher Satz genauer Matrixelemente kann diesen Definitionsbereichsfehler daher nicht durch eine globale L^2-Restschranke beheben.

6 Nachrechnung, zulässige Aussagen und offener Anschluss

Das Prüfpaket enthält die unveränderten Vorgängerdateien mit ihren Git-Blob- Identitäten, die exakten Schurblöcke aller 33 Historien, Nullrichtungen, Ränge, Phasen und Konstanteneinschließungen. Die mathematische Aussage stützt sich auf den analytischen Beweis; Softwarekontrollen allein wären kein Ersatz.

Ausgeführte Kontrollen: 11 Testgruppen. Die Enumeration, Hesse-Matrizen und F_4-Werte werden gegen die getrennt eingefrorenen 33 Hesse-Zertifikate geprüft. Weitere Gruppen kontrollieren alle Innenlücken, Regulatorableitungsmajoranten, Kreuzränge, die beiden schiefen Nullrichtungen, die drei persistierenden Historien, deren Labelmultiplizität, beide Frequenzen, Gaußdämpfungen, den Staub-Nichtnullbeweis sowie Paket- und Maßfaktoren. Symbolische Integrale prüfen die gewichteten Cauchy–Schwarz- Konstanten. Ballarithmetik bestätigt (19) und die Normschranken.

Zusätzlich vergleicht eine unabhängige direkte dreidimensionale komplexe Gaußintegration mit der gestuften Schur-Elimination für jede der 33 Historien, zwei positive Regulatorwerte und zwei Ausgangspunkte: 132 Vergleiche. Verwendet werden Eigenwertwurzeln statt derselben Pivotimplementierung. Dies ist ein Float64-Strukturtest mit relativer/absoluter Toleranz $2\cdot10^{-12}\max(1,|\text{Referenz}|)$, kein Zertifikat für einen unendlichen Integrationsbereich. Der Nicht-L^2-Beweis bleibt rein analytisch.

Reproduktion. Python mit `sympy`, `numpy` und `python-flint`; die konkret verwendeten Versionen stehen in `environment.json`. Im entpackten Verzeichnis:

```
python -B test_domain.py
python -B verify.py
```

Der Verifier kontrolliert alle Paketprüfsummen, neun Herkunfts-Blobs und einen bytegleichen Ergebnis-Replay in einem temporären Verzeichnis. Das PDF wird aus dieser vollständigen LaTeX-Herleitung erzeugt. Ein fehlgeschlagener Kontrolllauf ist ein Fehler und darf nicht als bestandene Reproduktion ausgewiesen werden.

Interpretation bisheriger Resultate. Die endlichen Matrixpaarungen aus PR #282–283 bleiben unverändert. Ihre Verwendung als Tests der Amplitude ist durch (3)–(6) gerechtfertigt. Eine Interpretation als Spalte eines auf dem bisherigen Randraum definierten Evolutionsoperators scheitert bereits für (11). Die zuvor bedingte Bessel-Deutung einer endlichen ausgelassenen Norm ist für diesen Eingang keine endliche globale Fehlerbilanz; die vollständige Antwort liegt außerhalb $\mathcal{H}_A$. Die Fehlergrößen (6)–(8) gelten stattdessen für die kontrollierten Paarungen bzw. die $\mathcal{V}'$-Antwort.

Nächster sachlicher Anschluss. Ein Verklebungsgesetz für solche Amplituden benötigt passende Zwischenräume und Konvergenzbedingungen. $K : \mathcal{V} \to \mathcal{V}'$ kann nicht automatisch mit sich selbst komponiert werden, weil $\mathcal{V}'$ nicht im Eingangsbereich $\mathcal{V}$ liegt. Zusätzlich bleiben die bereits gezeigten schnittübergreifenden Wirkungsterme erforderlich. Eine physikalische Norm, ein Constraint-/Rigging-Verfahren oder zusätzliche Randdaten müssen aus weiteren Modellannahmen begründet werden. Eine ausgehende Gaußdämpfung würde den Operator ändern und ist keine Reparatur derselben Rechnung.

Unverändert offen. Physikalisches Historienmaß, vollständige Gravitationsrandwirkung, vierdimensionale bzw. unendliche Historiengrenzen, physikalisches Skalarprodukt, Unitarität, klassischer Grenzfall, Rückwirkung, Horizonte, globaler Außenraum und Singularitätsauflösung. Alle acht Gates `MODEL, CURRENT, CORRESPONDENCE, BOUNCE, REGULARITY, BOUNDARY, TRAPPING, EXTENSION` bleiben `HOLD`. Keine Produktionssimulation, kostenpflichtige Rechnung oder neue Messreihe wurde ausgeführt.

Quellen und Herkunft

Die neue Definitionsbereichsanalyse und ihr Gegenbeispiel sind eigene Ableitungen aus den hier eingefrorenen Modellformeln. Es wird keine externe Publikation als Beleg für diesen neuen Satz ausgegeben.

- PR #279: minimale gemeinsame Skalarwirkung.
- PR #280: Randmaß, normierte Pakete und kinematischer Hilbertraum.
- PR #281: endliche Amplitudenexistenz und Innenlücke.
- PR #282: genaue 33er-Gewichtung, gekoppelte Wirkung und Phasenkonvention.
- PR #283: Zustandsreduktion, Verklebung und bisher nur entkoppelte L^2-Obstruktion.